

หัวข้อที่ 4: ข้อดีและข้อจำกัด (Pros & Cons)

4. สรุปข้อดีและข้อจำกัดจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม

ข้อดี (Pros)

- **ประหยัดแรมมากๆ:** เพราะเก็บข้อมูลเฉพาะส่วนที่แก้ (Delta) ทำให้ Space Complexity อยู่ที่ $O(K)$ ตามขนาดข้อความที่เปลี่ยนเท่านั้น ไม่ต้องก๊อปปี้ไฟล์ทั้งฉบับ
- **กด Undo/Redo ได้หลายรอบ:** รองรับการกดถอยหลัง-ทำซ้ำได้หลายร้อยหลายพันครั้งโดยไม่ทำให้โปรแกรมค้างหรือ Memory เต็ม
- **ประยุกต์ต่อง่าย:** นำโครงสร้างคำสั่งแบบนี้ไปต่อยอดทำระบบแก้ไขเอกสารพร้อมกันหลายคน (Real-time Collaboration) ได้สะดวกครับ

ข้อจำกัด (Cons)

- **เขียน Logic ค่อนข้างซับซ้อน:** ต้องคอยระวังการเขียน Inverse Operation ให้ถูกต้อง ถ้าคำนวณตำแหน่ง index ผิด ข้อมูลจะเพี้ยนทันที
- **ความเร็วขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล:** ถ้าใช้ String แบบธรรมดา เวลาแทรกหรือลบข้อมูลกลางไฟล์อาจจะช้าลงตามความยาวไฟล์ $O(N)$
- **ต้องกด Undo ตามลำดับเท่านั้น:** ไม่สามารถเลือก Undo เฉพาะคำสั่งตรงกลางได้ ต้องถอยกลับตามลำดับ Stack ล่าสุดเสมอครับ